

Teoría de las Comunicaciones
07 de Mayo de 2025
1er Parcial



Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Apellido:	LU:	Hojas ->	Ej.1	Ej.2	Ej.3	Ej.4	
			1	1	1	1	
Nombres:		Calif. ->	B	B	B	B	Final: A

Todas las respuestas se consideran válidas solo si están debidamente justificadas.

Ejercicio 1

Se sabe que un protocolo de ventana deslizante no estaría alcanzando una eficiencia de protocolo del 100%. El protocolo usa un frame de largo fijo de 1Kb como el siguiente:

#SEQ (3bits) ; #ACK (3bits) ; #SACK (3bits) ; Datos ; Checksum (16 bits)

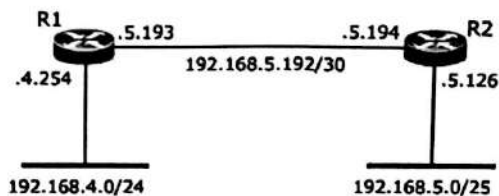
Explique al menos una razón por la cuál podría estar sucediendo que el protocolo no alcance la eficiencia máxima.

Ejercicio 2

Explique que pasaría si los switches de capa 2 no implementaran la técnica de *Learning Bridge*.

Ejercicio 3

En la red de la figura, dos redes IP están interconectadas por dos *routers*, que a su vez están conectados entre sí por un enlace punto a punto. Muestre las tablas de *forwarding* que deben estar configuradas en ambos routers para que las redes tengan conectividad.



Ejercicio 4

Un router tiene tres interfaces configuradas con las direcciones IP 10.0.1.1, 10.0.2.1 y 10.0.3.1. A su vez, la última actualización periódica de RIP que recibió de un vecino tiene la siguiente información de ruteo:

10.0.1.0	10.0.2.0	10.0.3.0	10.0.4.0	10.0.5.0
255.255.255.0	255.255.255.252	255.255.255.252	255.255.255.0	255.255.255.0
1	1	0	2	0

Realizar un esquema de la red que se pueda deducir de la configuración del router y del paquete RIP, aclarando cuál es el *router* vecino que lo envía.

Ejercicio 5 (OPCIONAL)

Describe el concepto de fragmentación que implementa el protocolo IP, explicando cuál es su función y cuáles capas del modelo de referencia TCP/IP involucra.